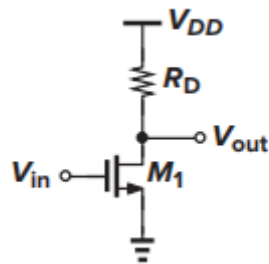


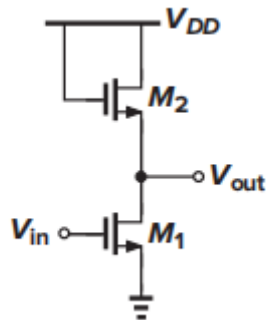
2026 模拟组考核

一、 理论学习 (50 分)

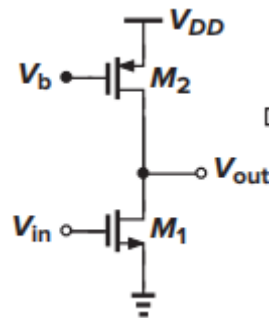
1. 学习拉扎维《模拟 CMOS 集成电路设计》，掌握 MOS 器件物理基础：MOSFET 工作区域与偏置条件、饱和区漏极电流公式、线性区漏极电流公式、线性区等效电阻公式、MOS 管跨导公式、二级效应；熟练掌握并运用各种单极放大器的特性；学习电流镜，与非门，非门等相关知识 (25 分)。
2. 推导以下电路低频增益 (25 分)。



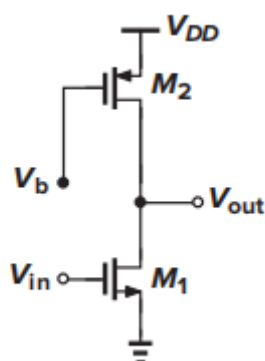
1. 电阻负载



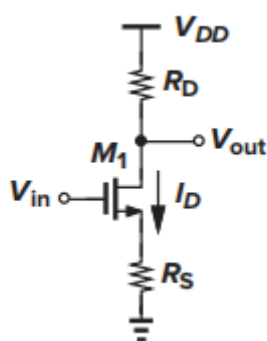
2. 二极管连接型负载



3. 电流源负载



4. 线性区电阻负载



5. 源极电阻负反馈

二、 实践项目（50 分）

1. 安装虚拟机，建立好 Cadence Virtuoso 仿真环境，导入工艺库，建立工程；（以下采用 0.18um 工艺）
2. 搭建 NMOS、PMOS 仿真测试电路的原理图，学习 g_m/I_d 仿真方法对 MOSFET 进行参数扫描获得 g_m/I_d 、 W/I_d 、 $gain/L$ 曲线；（5 分）
3. 搭建与非门，非门原理图，并完成 symbol 搭建和 testbench 测试。（10 分）
4. 搭建一个 38 译码器原理图，完成 symbol 搭建和 testbench 测试，并进行 trans 仿真，调用方波测试，实现 38 译码器的译码功能，做出该电路对应真值表（20 分）
5. 绘制 38 译码器的版图，要求版图通过 DRC 和 LVS 验证。（15 分）

采用 0.18um 工艺设计的 38 译码器，需满足以下指标：

指标名称	参数要求	详细说明
设计工艺:	0.18 μ m	设计需要采用0.18 μ m工艺库
工作温度:	-40℃至125℃	PVT仿真时的温度范围
电源电压:	1.8V $\pm$ 10%	PVT仿真时的电压范围
负载电容:	50pF	仿真时的负载电容
最小高电平:	$\geq$ 1.35V	仿真时需验证1.35V输入为有效高电平输入
最大低电平:	$\leq$ 0.45V	仿真时需验证0.45V输入为有效低电平输入
输入端口:	3线	输入3个端口（3位数据）
输出端口:	8线	输出8个端口（8位数据）
低电平有效输出、三个使能输入端口		输出0有效，3个输入控制端口开启或禁止工作

- A. 确定电路结构；
 - B. 根据指标进行理论分析、计算，确定偏置电流和 MOS 管的 W，L 的取值。（VDD 取 1.8v）
 - C. 仿真验证（需进行 TT，SS，FF，SF，FS 工艺角仿真，不要求不同工艺角下运放指标满足设计要求）
 - D. 撰写仿真报告，总结设计中遇到的问题
 - E. 绘制 38 译码器的版图，通过 DRC, LVS 验证
- （加分项）各项指标均满足的前提下，静态功耗和版图面积越小越好。

三、（选做）开放题

根据图（a）给出的结构，自行研究该单元电路的功能，并在

The diagram shows a CMOS differential pair circuit. It consists of two NMOS transistors, M1 and M2, whose sources are connected to ground. M1 is connected to ground through a resistor labeled RS. The gates of M1 and M2 are connected to a common input signal. The drains of M1 and M2 are connected to a common PMOS load transistor, M3, which is connected to VDD. A second PMOS transistor, M4, is connected to VDD and its gate is connected to the input signal. The sources of M4 and M3 are connected to a common output node. A third NMOS transistor, M5, is connected between the output node and ground, with its gate connected to the input signal. The circuit is designed to demonstrate the effect of a resistor mismatch (RS) on the differential mode gain.

1. 学会利用网络资料进行自主学习，可以向学长学姐要学习资料或者链接；
2. 遇到问题第一时间应自己解决或者在二面群里讨论，也可以问学长学姐

注：如果问的问题是我们认为完全可以通过自己查资料解决的，我们会对最终考核成绩进行扣分（在二面群里讨论除外）；如果问的问题

非常有价值，并且有自己的见解与想法，我们会对最终考核成绩酌情加分。

考核说明：最终考核以 PPT 答辩方式进行，按要求将对应的学习内容呈现在答辩 PPT 当中（理论学习笔记的重点部分，实践项目的仿真截图、对仿真结果的分析笔记），可以适当增加与模拟集成电路有关的其它学习内容。

答辩时间、地点：待定。

答辩要求：自备电脑，答辩时长控制在 15 分钟以内。